

(20 pts Questão 1) Qual a diferença entre as operações lógicas e bitwise na linguagem C? Apresente o resultado das seguintes operações:

<code>result1 = 0x77 & 0x88;</code>	<code>result3 = 0xAA 0x55;</code>	<code>result5 = !0x0F;</code>
<code>result2 = 0x77 && 0x88;</code>	<code>result4 = 0xAA 0x55;</code>	<code>result6 = ~0x0F;</code>

Resposta: Nas operações Lógicas os operandos são tomados como um todo, nas operações Bitwise os operandos são processados bit à bit.

<code>result1 = 0x00; //ou 0</code>	<code>result3 = 0xFF; //ou 255</code>	<code>Result5 = 0x00; //ou 0</code>
<code>result2 = 0x01; //ou 1</code>	<code>result4 = 0x01; //ou 1</code>	<code>result6 = 0xF0; //ou 240</code>

(20 pts Questão 2) Criar a biblioteca "math" com funções que façam as seguintes operações:

- 1) Retornar o quadrado de um número recebido por parâmetro. Cuidado com overflow do char (127).
- 2) Calcular e retornar o seno de um número recebido por parâmetro. A função pode ser

aproximada por: $\sin(x) = (x) - \frac{(x^3)}{3!} + \frac{(x^5)}{5!}$ (x é um valor em radianos)

```
char quad(char a);  
float sen(char a);
```

Resposta:

```
//-----  
//      math.h  
#ifndef MATH_H  
    #define MATH_H  
    char quad(char a);  
    float sen(char a);  
#endif //MATH_H
```

```
//-----  
//      math.c  
#include "math.h"  
  
char quad(char a)  
{  
    if ((a < 11) && (a > -11)) //11 é o maximo para ã estourar um char  
        return a*a;  
    return -1; //negativo informa erro  
}  
  
float sen(char a)  
{  
    float resp;  
    resp = a - ((a*a*a)/(3f*2)) + ((a*a*a*a*a)/(5f*4*3*2))  
    return resp;  
}
```

(30 pts Questão 3) Crie um **programa** que exibe nos displays de 7 segmentos o valor do AD. A atualização deve ser feita a cada 5 ms. Para isso utilize o **timer0** através de interrupção. A flag de interrupção do timer0 é o terceiro bit(2) do registro INTCON. Para habilitar as interrupções é necessário ligar os bits 5, 6 e 7 do registro INTCON e desligar o bit 7 do registro RCON.

```
void ResetaTimer(unsigned int); //tempo em us
void AtualizaDisplay(void);
void MudaDigito(char valor, char posicao);
unsigned int LeValorAD(void);
```

Resposta

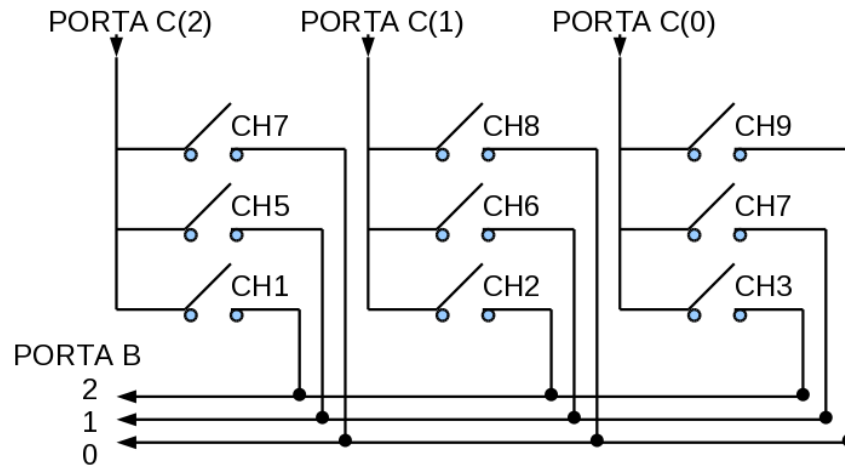
```
#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "adc.h"
#include "disp7seg.h"
#include "timer.h"

unsigned char flag;

void rotInterr (void) interrupt 1
{
    if (BitTst(INTCON,2))
    {
        BitClr(INTCON,2);
        ResetaTimer(50000);
        flag = 1;
    }
}

void main (void) interrupt 0
{
    unsigned int advalor;
    InicializaAD();
    InicializaDisplays();
    InicializaTimer();
    //liga interrupção
    BitSet(INTCON,5);
    BitSet(INTCON,6);
    BitSet(INTCON,7);
    BitClr(RCON,7);
    for(;;)
    {
        //pode também colocar AtualizaDisplay(); dentro da interrupção
        //nesse caso não precisa do flag
        AtualizaDisplay();
        advalor = LeValorAD();
        MudaDigito(advalor%10,0);
        MudaDigito((advalor/10)%10,1);
        MudaDigito((advalor/100)%10,2);
        MudaDigito((advalor/1000)%10,3);
        while(!flag); //aguarda timer de 5ms
    }
}
```

(30 pts Questão 4) Um sistema embarcado possui as 9 chaves ligadas conforme a figura abaixo (adotar a porta C como saída e porta B como entrada).



Monte duas funções:

- 1) "void VarreduraChaves(void)": a função fará a varredura das chaves e salvar o estado de cada chave numa variável "unsigned int Teclas" global-local.
 - 2) "unsigned char LeTecla(void)": a função deve retornar o número da chave pressionada ou 0 (zero) se nenhuma estiver apertada. Usar como referência a variável global-local "Teclas".
- Obs.: Lembre de definir a direção das portas. Adote o circuito como funcional para todos os casos.

Resposta

```

1)
// O programa abaixo foi feito supondo que os pinos são ligados com 1.
// Pode ser feito também com os pinos sendo ligados em zero,
//é nessesário apenas modificar as constantes. O restante fica inalterado
unsigned int Teclas; //variável global-local
void VarreduraChaves(void){
    unsigned char i,j;
    TRISB = 0x07;           //configura (210) como entrada
    TRISC = 0x00;           //configura (210) como saída
    for(i = 0; i < 3; i++){
        PORTC = 0x00;       //desliga todas as colunas
        BitSet(PORTC,i);    //liga a coluna correspondente
        for(j = 0; j < 3; j++){ //teste para cada bit, atualiza a variável
            if (BitTst(PORTB,j)){
                BitSet(valorNovo,(i*3)+j);
            }else{
                BitClr(valorNovo,(i*3)+j);
            }
        }
    }
}

2)
unsigned int Teclas; //variável global-local
unsigned char LeTecla(void){
    char i;
    for(i = 0; i<9; i++){
        if (BitTst(Teclas,i))
            return i+1;
    }
    return 0;
}

```